



Sistem Pemantauan Kemajuan Tugas Akhir Mahasiswa Menggunakan WhatsApp Gateway dan IoT

^{[1]*}Habi Islami, ^[2]Uray Ristian, ^[3]Hafiz Muhardi

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1051201101@student.untan.ac.id, ^[2]eristian@siskom.untan.ac.id,
^[3]hm@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1051201101@student.untan.ac.id

Submitted: 05/03/2025; Accepted: 10/03/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

Pemantauan tugas akhir adalah sebuah proses dimana akademik melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Dalam lingkungan akademik, pemantauan pengerjaan tugas akhir mahasiswa sering kali menjadi tantangan, terutama karena mahasiswa tidak diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir mereka di kampus. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengawasan yang berdampak pada rendahnya tingkat kelulusan tepat waktu di setiap angkatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat meningkatkan pengawasan melalui sistem pemantauan kemajuan tugas akhir mahasiswa melalui integrasi antara perangkat IoT dan platform WhatsApp Gateway. Sistem yang dibuat bekerja dengan cara mengambil data kehadiran mahasiswa melalui sensor fingerprint dan mengirimkan permintaan untuk validasi ke cloud server sebagai presensi masuk, data yang telah valid akan membuka form penguploadan progres dimana hasil dari progres tersebut kemudian akan dikirim melalui Whatsapp Gateway ke nomor wali dan dosen terkait. Setelah mengirimkan progres, mahasiswa dapat melakukan presensi pulang melalui sensor fingerprint kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dalam kategori puas (satisfied). Berdasarkan tiga puluh percobaan yang dilakukan untuk setiap kategori pengujian, waktu respons masuk rata-rata adalah 1,396 detik dan waktu respons pulang adalah 1,364 detik. Adapun waktu rata-rata yang dalam satu kali pengiriman progres yang didapatkan dari 30 kali percobaan melalui WhatsApp Gateway adalah 3,44 detik.

Kata kunci: Fingerprint, Internet of Things, Pemantauan Tugas Akhir, WhatsApp Gateway.

1. PENDAHULUAN

Pemantauan tugas akhir adalah proses dimana dosen pembimbing dan akademik melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kemajuan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir [1]. Demi mencapai sasaran kelulusan, adalah suatu kewajiban bagi mahasiswa untuk secara teratur melaporkan kemajuan penelitian terkait tugas akhir kepada dosen pembimbingnya. Hal ini berguna agar dosen dapat memberikan bimbingan yang diperlukan terkait masalah-masalah yang ditemukan saat mahasiswa mengerjakan penelitiannya [2].

Namun pada umumnya, pengerjaan tugas akhir seringkali tidak terbatas pada lingkungan kampus dan dapat dilaksanakan di lokasi lain.

Situasi ini, pada akhirnya, menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan oleh dosen pembimbing. Mahasiswa yang tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dapat kehilangan motivasi, dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan lebih cepat. Selain itu, ketika mahasiswa menghadapi masalah dalam penelitian mereka, kekurangan bimbingan dapat semakin memperburuk situasi. Karena hal ini pentingnya sistem yang dapat memonitoring kemajuan tugas akhir mahasiswa perlu dibuat dan salah satu konsep yang diusungkan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan sistem berbasis whatsapp gateway dan Internet of Things (IoT).



Penelitian terkait yang pernah dilakukan dengan judul “Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir (SIMTA) Berbasis Web Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura” [3]. Pada penelitian ini membahas tentang membangun Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir (SIMTA) berbasis web. SIMTA bertujuan memantau dan mengelola aktivitas mahasiswa terkait tugas akhir. Aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SIMTA) yang dihasilkan dapat diimplementasikan di lingkungan perguruan tinggi FMIPA Universitas Tanjungpura, terutama di tingkat program studi (prodi) dan akademik Fakultas. Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh dosen, staf, dan mahasiswa FMIPA Universitas Tanjungpura sebagai pengguna utama. Namun, pada penelitian tersebut tidak ada integrasi atau tambahan perangkat apapun yang dapat mendukung sistem seperti yang dilakukan penelitian ini.

Penelitian lain berjudul “Sistem Informasi Monitoring Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (SIMP-S/TA) Berbasis *Android*” [4]. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dengan fokus pada kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya informasi yang tersebar, dan kurangnya pengendalian penyimpanan berkas-berkas. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi monitoring pembimbingan skripsi/tugas akhir berbasis *android* yang memungkinkan monitoring capaian hasil pembimbingan mahasiswa dan memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Hasil penelitian ini mencakup pengembangan sebuah sistem informasi monitoring pembimbingan skripsi/tugas akhir berbasis *android*, yang meliputi pengalihan cara pengajuan proposal yang masih konvensional menjadi *online* dan bantuan dalam monitoring kemajuan tugas akhir secara *online*. Perbedaan utama dari penelitian ini adalah pengembangan aplikasi yang digunakan berbasis *android* sementara aplikasi yang dikembangkan pada penelitian ini berbasis *website*.

Penelitian selanjutnya berjudul “Rancang Bangun Sistem Monitoring Tugas Akhir Berbasis Web” [5]. Penelitian ini membuat sistem Monitoring Tugas Akhir (SIMTAR) yang bertujuan untuk mengelola dan memonitor

progres dari pengerjaan tugas akhir mahasiswa secara efektif dan efisien. SIMTAR memungkinkan mahasiswa dan dosen pembimbing untuk login ke dalam sistem, melihat data tugas akhir mahasiswa, memperbarui progress pengerjaan tugas akhir, dan menerima pengingat sisa tenggat waktu. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa SIMTAR dapat bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan dari pihak terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pengelolaan tugas akhir mahasiswa di lingkungan akademik. Pada penelitian ini sistem notifikasi yang digunakan berupa *sms* sementara pada penelitian ini menggunakan *whatsapp gateway*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diangkatlah penelitian dengan judul “Sistem Pemantauan Kemajuan Tugas Akhir Mahasiswa Menggunakan *WhatsApp Gateway* dan *IoT*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat melakukan pemantauan tugas akhir dengan melihat kehadiran mahasiswa melalui sensor fingerprint. Data kehadiran kemudian akan menjadi acuan untuk mengirimkan progres berupa keterangan dan dokumentasi yang dapat dikirimkan melalui aplikasi berbasis *website* yang selanjutnya akan diproses menjadi notifikasi melalui *whatsapp gateway* ke nomor dosen pembimbing dan wali. Melalui penelitian ini, diharapkan semua pihak yang terlibat baik dari mahasiswa, kampus, dan juga wali akan merasa terbantu dan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi sebaik-baiknya dalam pengerjaan tugas akhir di lingkungan kampus.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui selama penelitian. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur, yang mencakup pengumpulan berbagai referensi ilmiah. Setelah itu, dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem, yang terdiri dari dua aspek utama yaitu perancangan perangkat keras serta perancangan perangkat lunak. Sistem kemudian diimplementasikan dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem yang telah dibangun kemudian diuji untuk memastikan keandalan dan fungsionalitasnya. Setelah pengujian, dilakukan pengumpulan data, di mana hasil



pengujian dianalisis untuk menilai efektivitas sistem dalam meningkatkan pemantauan tugas akhir mahasiswa. Tahap akhir adalah analisis dan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

2.1 Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti artikel, jurnal penelitian, dan buku, untuk mendukung pengembangan sistem pemantauan kemajuan tugas akhir berbasis IoT dan *WhatsApp Gateway*. Studi literatur yang dikumpulkan dapat membantu dan memahami konsep-konsep utama seperti *Internet of Things* (IoT), penggunaan sensor *fingerprint*, dan integrasi *WhatsApp Gateway*.

2.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisis untuk menunjang sistem yang akan dibangun. Hal ini berkaitan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian.

2.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Adapun kebutuhan perangkat keras dalam membangun sistem diantara lain:

1. ESP32 sebagai mikrokontroler pada sistem. ESP32 adalah sistem berdaya rendah pada seri *chip* (SoC) yang memiliki kemampuan *Wi-Fi* dan *Bluetooth dual mode*. Mikroprosesor yang digunakan oleh ESP32 adalah Tensilica Xtensa LX6 *dual-core* atau *single-core* dengan kecepatan *clock* hingga 240 MHz. ESP32 telah terintegrasi dengan berbagai komponen seperti *antenna switches*, *RF balun*, *power amplifier*, *low-noise receive amplifier*, *filters*, dan modul manajemen daya. Sebagai penerus dari ESP8266 yang populer dalam aplikasi IoT, ESP32 menawarkan inti *CPU* dan *Wi-Fi* yang lebih cepat, *GPIO* yang lebih banyak, serta dukungan untuk *Bluetooth Low Energy* [6]. Pada penelitian ini ESP32 akan digunakan sebagai sistem kendali untuk perangkat keras lain seperti sensor
2. Sensor *Fingerprint* AS608 sebagai pembaca fitur sidik jari. Sensor

Fingerprint adalah sebuah sensor biometrik yang berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi jari manusia berdasarkan pola sidik jari yang dimiliki oleh individu tersebut [7]. Setiap sidik jari memiliki pola unik yang disebut *minutiae*, yang melibatkan titik-titik khusus atau fitur-fitur seperti ujung, garis, atau simpul yang dapat diukur dan diidentifikasi. Karakteristik sidik jari yang seperti inilah membuatnya sulit untuk dipalsukan karena sidik jari seseorang tidak mungkin dapat berubah kecuali individu tersebut mengalami kondisi kecelakaan serius sehingga mengubah pola sidik jarinya [8]. Pada penelitian ini sensor *fingerprint* yang digunakan adalah sensor *fingerprint* AS608, sensor ini berperan penting untuk kebutuhan pembuatan sistem presensi.

3. OLED LCD sebagai penampil pesan proses pada sistem. OLED LCD adalah layar grafis berukuran 0,96 inci dengan resolusi 128x64 yang menggunakan teknologi OLED dan komunikasi serial I2C, sehingga hanya memerlukan 2 pin IO untuk terhubung ke Arduino atau NodeMCU. Tidak seperti LCD, layar OLED dapat memancarkan cahaya langsung dari setiap pikselnya tanpa memerlukan backlight tambahan, sehingga tampilan layar menjadi lebih terang dan tajam. Teknologi OLED memberikan tampilan yang lebih jelas dibandingkan dengan layar LCD[9]. Pada penelitian ini, OLED LCD akan digunakan sebagai penampil pesan baik dari proses yang dilakukan oleh ESP32.
4. *Passive Buzzer Module* 5V sebagai notifikasi proses pada sistem. *Buzzer* merupakan suatu perangkat elektronika yang berperan dalam mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. *Buzzer* umumnya digunakan sebagai alat penghasil suara dengan cara menghasilkan getaran saat diberikan sinyal listrik [10]. Fungsinya bervariasi, termasuk sebagai indikator atau peringatan





dalam berbagai sistem elektronik atau perangkat lainnya. Pada penelitian ini *buzzer* yang digunakan adalah jenis *passive buzzer module* 5V yang berguna untuk memberi sinyal pada saat melakukan presensi, pendaftaran dan penghapusan yang dilakukan sensor *fingerprint* melalui ESP32.

5. *Push Button* sebagai inisiasi pendaftaran dan hapus sidik jari. *Button* merupakan saklar tekan yang memiliki fungsi untuk memutus atau menyambung arus listrik ke beban listrik dari sumbernya [11]. Pada penelitian ini *button* yang digunakan adalah jenis *push button* yang dimana saat *button* akan menginisiasi nilai *high* apabila ditekan sebagai tanda bahwa *button* dialiri oleh listrik. *Push Button* digunakan sebagai inisiasi manual untuk program pendaftaran dan penghapusan serta *reset* pada sensor *fingerprint*.
6. Adaptor 5V 2A sebagai penyuplai daya.

2.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Adapun kebutuhan perangkat lunak dalam membangun sistem diantara lain:

1. *Framework* Laravel sebagai dasar program pembuatan *website*. Laravel adalah sebuah *framework PHP* berbasis web yang *bersifat open source*, gratis, dan dibuat oleh Taylor Otwell. *Framework* ini ditujukan untuk pengembangan aplikasi web yang mengikuti pola arsitektur *model-view-controller* (MVC) [12]. Laravel menyediakan alat inovatif untuk berinteraksi dengan *database* yang disebut "*migration*". Dengan *migration*, pengembang dapat dengan mudah memodifikasi struktur sebuah *database* pada suatu platform secara independen, karena implementasi skema *database* direpresentasikan dalam bentuk kelas. Selain itu, Laravel menyediakan sebuah *Command Line Interface* yang disebut "*artisan*". Dengan *Artisan*, pengembang dapat berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan berbagai tindakan, seperti *migrations*,

pengujian (*testing*), atau pembuatan *controller* dan model [13].

2. Arduino IDE sebagai aplikasi untuk memprogram perangkat keras. *Integrated Development Environment* (IDE) adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki peran sangat penting dalam proses pemrograman, kompilasi kode menjadi biner, dan pengunggahan (unduhan) ke memori mikrokontroler [14]. Arduino IDE menawarkan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Pengembang dapat menulis serta mengedit kode program melalui editor teks yang terintegrasi dengan fitur *autocomplete* dan *highlighting syntax*. Lebih lanjut, Arduino IDE menyediakan berbagai *library* dan contoh kode yang dapat membantu pengembang dalam mempercepat proses pengembangan aplikasi. Salah satu daya tarik utama Arduino adalah sifatnya yang *open source*, baik dari segi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).
3. Visual Studio Code sebagai aplikasi pembuatan program *website*.
4. Balsamiq Mockup sebagai aplikasi perancangan antarmuka *website*. Balsamiq Mockup adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk merancang desain antarmuka aplikasi [15]. Desain yang dapat dirancang dapat berupa *website* maupun *mobile*. Pada penelitian ini, Balsamiq Mockup digunakan untuk merancang keseluruhan antarmuka *website* yang terdiri dari beberapa jenis *dashboard* seperti admin, dosen dan mahasiswa.
5. *Database* MySQL sebagai basis data *website*. *Database* ini menyediakan fitur antarmuka yang mudah dipahami serta pengaturan terkait relasi dan jenis data. *Database* ini akan digunakan untuk menyimpan data-data yang dirancang dan mendukung dalam proses berjalannya aplikasi.

2.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yang dimana terdapat



perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

2.3.1 Perancangan Perangkat Keras

Adapun perancangan perangkat keras dalam membangun arsitektur sistem ini diantara lain sebagai berikut:

1. Perancangan Sistem Presensi pada Sistem ESP32.
2. Perancangan Tampilan Pesan pada Sistem ESP32.
3. Perancangan Notifikasi Validasi pada ESP32.
4. Perancangan Inisiasi Mode Pendaftaran pada ESP32.
5. Perancangan Inisiasi Mode Penghapusan pada ESP32.
6. Perancangan Keseluruhan Perangkat Keras.

2.3.2 Perancangan Perangkat Lunak

Adapun perancangan perangkat lunak dalam membangun arsitektur sistem ini diantara lain sebagai berikut:

1. Perancangan Sistem Komunikasi Antara Sensor ke *Cloud Server*.
2. Perancangan Sistem Login Sebagai Bagian Manajemen Akun.
3. Perancangan Sistem Pengisian Progres Berdasarkan Data Kehadiran Mahasiswa.
4. Perancangan Notifikasi Menggunakan *WhatsApp Gateway*.
5. Perancangan Keseluruhan Perangkat Lunak.

2.4 Implementasi

Implementasi merupakan tahap dimana semua rancangan sistem sebelumnya akan dibuat menjadi aplikasi dan kode-kode program. Yang pertama dibuat adalah perangkat keras karena melalui pembacaan data presensi dari sensor *fingerprint* dapat dilakukan oleh ESP32 sementara perangkat lainnya seperti OLED LCD, *buzzer*, dan *button* akan ikut di integrasikan sebagai perangkat pendukung. Perangkat lunak dapat digunakan setelah perangkat keras telah selesai dan siap digunakan di dalam aplikasi itu sendiri. Sebelum itu perangkat keras yang telah dibangun harus diprogram terlebih dahulu agar dapat terintegrasi ke perangkat lunak dan

pengiriman data antar sistem dapat dilakukan. Tidak lupa penerapan *whatsapp gateway* diprogram agar pengiriman data progres dapat terhubung dengan platform *whatsapp*.

2.5 Pengujian Sistem

Setelah sistem telah selesai dibangun, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memastikan sistem yang telah dibangun apakah berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan. Tahap pengujian meliputi pengujian terhadap kinerja dan evaluasi dari sistem yang telah dirancang. Adapun tahapan pengujian yang dilakukan terdiri dari pengujian waktu respon pengiriman data dari perangkat keras ke *cloud server*, pengujian waktu respon pengiriman notifikasi progres melalui *whatsapp gateway*, dan terakhir pengujian fungsi dan fitur yang ada pada aplikasi berbasis *website* yang telah dibangun menggunakan pengujian *black box*.

Response time dalam penelitian ini merujuk pada waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon permintaan pengguna dan mengembalikan data, yang meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah pengguna [16]. *Response Time* akan menjadi patokan utama untuk implementasi pengujian terhadap waktu respon dari pengiriman data presensi dan juga pengiriman data progres menuju platform *whatsapp*.

Adapun pengukuran dari nilai *response time*, ditentukan dari penjumlahan data yang berhasil dibagi dengan jumlah data uji keseluruhan, *Response time* pada pengukuran dapat dilihat pada Persamaan 1 [17].

$$Response Time = \frac{jumlah\ data\ berhasil}{jumlah\ data\ uji\ keseluruhan} \quad (1)$$

Sementara itu berikut ini adalah tabel dari parameter kelayakan *response time* yang digunakan berdasarkan skor APDEX dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Pengujian *Response Time* [18]

Nilai Response Time (d)	Kategori
1 – 5	Puas (<i>Satisfied</i>)
6 – 15	Toleransi (<i>Tolerating</i>)
>15	Frustrasi (<i>Frustrated</i>)

2.6 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berasal dari hasil pengujian sistem, termasuk pengujian *response time* dan pengiriman notifikasi melalui WhatsApp Gateway. Pengumpulan data bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengevaluasi kinerja sistem, dan memastikan bahwa implementasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.8 Analisa dan Kesimpulan

Tahap akhir dari penelitian ini berupa analisa dan kesimpulan, dimana pertanyaan yang ada pada perumusan masalah akan dijawab berdasarkan hasil pengujian sistem dan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hal ini, saran-saran akan diberikan guna untuk perbaikan lebih lanjut dan pengembangan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Proses implementasi sistem mencakup pembuatan perangkat keras yang terdiri sistem presensi *fingerprint*, penerapan tampilan pada sistem ESP32, penerapan notifikasi validasi, dan penerapan inisiasi mode pendaftaran serta penghapusan sidik jari. Sementara itu pada implementasi perangkat lunak terdiri dari implementasi sistem presensi antara sensor ke *cloud server*, manajemen *login*, pengiriman progres, notifikasi menggunakan *whatsapp gateway*, dan implementasi tampilan antarmuka *website*.

3.1.1 Implementasi Sistem Presensi pada ESP32

Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem presensi pada ESP32 dan sensor *fingerprint* dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. Adapun sistem ini, dirancang agar ESP32 dapat mendeteksi keberadaan dari sensor dan dapat melakukan presensi melalui sensor *fingerprint*. Saat sensor *fingerprint* mendeteksi sidik jari mahasiswa, sistem dapat membaca data dari sensor tersebut. Hasil implementasi sistem presensi pada sistem ESP32 ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Sistem Presensi pada Sistem ESP32

3.1.2 Implementasi Tampilan Pesan pada Sistem ESP32

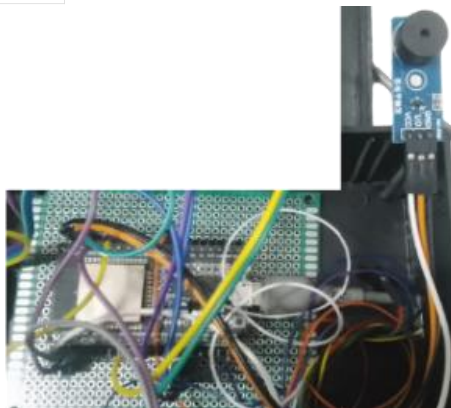
Implementasi sistem tampilan pesan pada ESP32 bertujuan untuk memastikan agar setiap proses yang dilakukan dapat ditampilkan melalui LED OLED. Sistem tampilan pesan ini dibuat agar lebih memudahkan penggunaan perangkat keras yang dimana tidak dapat melihat ke *serial monitor* lagi. Hasil implementasi sistem tampilan pada sistem ESP32 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Implementasi Tampilan Pesan pada Sistem ESP32

3.1.3 Implementasi Notifikasi Validasi pada ESP32

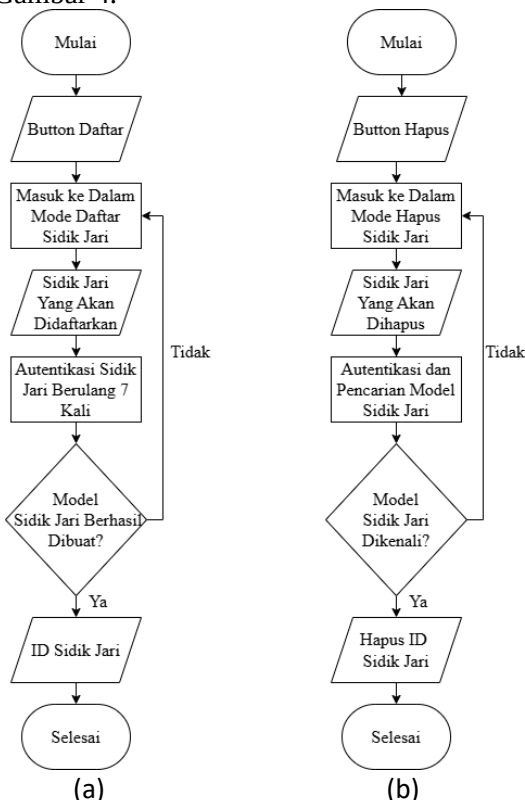
Implementasi Notifikasi *Buzzer* pada ESP32 bertujuan untuk membantu pengguna mengetahui sistem yang sedang diterapkan telah berfungsi. Sistem notifikasi pada *buzzer* akan memberikan bunyi tertentu berdasarkan proses yang dilakukan pada alat seperti presensi, pendaftaran, dan penghapusan. Implementasi sistem notifikasi *buzzer* pada ESP32 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Implementasi Notifikasi *Buzzer* pada ESP32

3.1.4 Implementasi Inisiasi Mode Pendaftaran dan Penghapusan

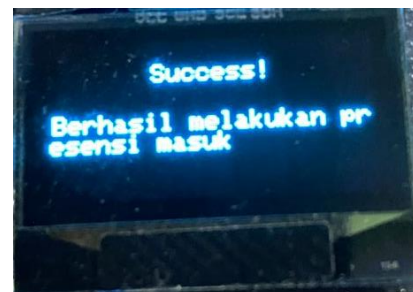
Implementasi inisiasi mode pendaftaran dan penghapusan bertujuan untuk mengalihkan fungsi pendaftaran serta fungsi penghapusan yang biasanya harus melalui program arduino IDE menjadi lebih mudah dengan kehadiran *button*. Terdapat 2 *Button* yang dipasang pada perangkat keras, diantaranya yaitu *button* untuk mengakses mode pendaftaran dan *button* untuk mengakses mode penghapusan. Diagram alir bagaimana proses pendaftaran sidik jari dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Alir (a) Proses Daftar Sidik Jari dan (b) Proses Hapus Sidik Jari

3.1.5 Implementasi Sistem Presensi Antara Sensor ke *Cloud Server*

Implementasi sistem presensi antara sensor ke *cloud server* bertujuan untuk memastikan data yang dikirim oleh sensor dapat di proses ke *cloud server* dengan baik. Proses pengiriman melibatkan penerapan API di antara perangkat keras dan perangkat lunak dan dihubungkan dengan jaringan internet. Data sidik jari yang telah terbaca akan mengirimkan permintaan untuk pengiriman data. *Cloud server* yang menerima permintaan akan mulai memeriksa apakah data sidik jari yang akan dikirimkan telah terdaftar atau tidak untuk menentukan keputusan selanjutnya. Apabila model ID sidik jari ditemukan oleh sensor namun tidak terdaftar di *cloud server*, pengiriman presensi akan ditolak. Mahasiswa yang telah melakukan presensi pada hari itu hanya akan dapat melakukan presensi dua kali yang terbagi menjadi presensi masuk dan presensi pulang. Adapun tampilan berhasil melakukan presensi masuk dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Tampilan Berhasil Presensi Masuk

Selain pencocokan pengiriman sidik jari yang terjadi di *cloud server*, sistem komunikasi juga memvalidasi presensi yang telah dikirim apakah diterima atau tidak. Validasi ini berkaitan dengan beberapa parameter seperti presensi mahasiswa dikatakan presensi masuk apabila pada hari tersebut tidak ditemukan data presensi lain dari mahasiswa tersebut

Sementara itu apabila ditemukan data presensi masuk, maka presensi selanjutnya akan langsung dikategorikan sebagai presensi pulang. Untuk memvalidasi presensi pulang, mahasiswa di haruskan untuk mengisi progres terlebih dahulu dan jarak waktu untuk

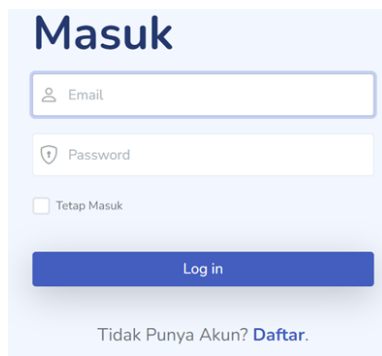
melakukan presensi pulang harus tidak kurang dari 1 jam setelah presensi masuk. Tampilan berhasil presensi pulang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Tampilan Berhasil Presensi Pulang

3.1.6 Implementasi Sistem Manajemen Login

Implementasi sistem manajemen login adalah bagian dari manajemen akun yang bertujuan untuk memastikan tiap kelompok pada akun diarahkan ke jalur yang benar. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan akun-akun yang terdaftar menjadi 3 kelompok berbeda yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Tiap kelompok akan memiliki *role_id* nya masing-masing dan *middleware* akan menangani kemana akun akan masuk berdasarkan dari *role_id* tersebut. Tampilan login dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tampilan Login

3.1.7 Implementasi Sistem Pengiriman Progres

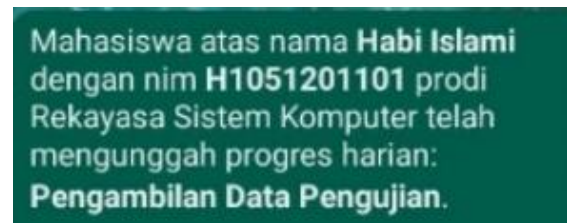
Implementasi pengiriman progres berdasarkan data kehadiran hari ini bertujuan untuk mengatur mahasiswa yang ingin *upload* kemajuan tugas akhir untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Form *upload progres* akan diperbaharui tiap harinya sehingga mahasiswa harus melakukan presensi lagi jika ingin *upload* progres di hari berikutnya. Tampilan notifikasi pengiriman dapat dilihat pada Gambar 8.

Dokumentasi berhasil diupload.
Pesan berhasil dikirim ke Wali.
Pesan berhasil dikirim ke Dosen 1.
Pesan berhasil dikirim ke Dosen 2.

Gambar 8. Tampilan Notifikasi Pengiriman

3.1.8 Implementasi Notifikasi Menggunakan WhatsApp Gateway

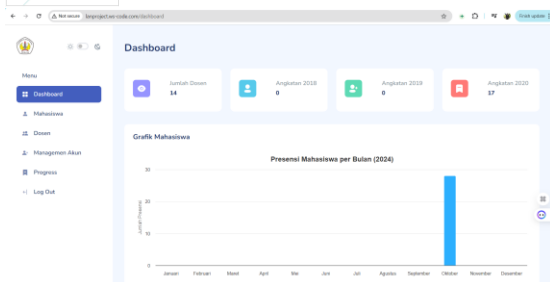
Implementasi notifikasi menggunakan *whatsapp gateway* bertujuan untuk mengatur pemberitahuan terkait progres yang telah dikerjakan oleh mahasiswa ke nomor wali atau orang tua, serta kedua dosen pembimbingnya. Dalam menjalankan proses pemberitahuan ini, diperlukan *whatsapp gateway* yang disediakan oleh platform-platform baik gratis maupun berbayar serta pemrograman pengiriman data progres ke nomor yang dituju. Pengiriman notifikasi berlangsung ketika mahasiswa yang telah melakukan presensi dan mengisi form *upload* progres di aplikasi, data progres akan secara otomatis diproses dan dikirimkan melalui *whatsapp gateway* ke nomor wali serta dosen pembimbing mahasiswa tersebut. Tampilan implementasi pengiriman progres ke *whatsapp* dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Tampilan Pengiriman Progres ke WhatsApp

3.1.9 Tampilan Halaman Antarmuka Website

Pada tampilan halaman antarmuka *website*, pembuatan halaman dibagi berdasarkan peran dari pengguna yang mengakses *website*. Peran-peran ini terdiri dari pengguna dosen, mahasiswa, dan admin. Ketiga halaman masing-masingnya menyediakan fitur dan tampilan yang berbeda-beda menyesuaikan kepentingan dari masing-masing peran. Adapun tampilan dari halaman antarmuka *website* dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Tampilan Pengiriman Progres ke WhatsApp

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem terdiri dari beberapa pengujian yang mencakup pengujian waktu respon antara sensor ke *cloud server*, pengujian waktu respon pengiriman progres ke platform *whatsapp*, dan terakhir pengujian *black box* untuk mengevaluasi fitur dan fungsi dari keseluruhan *website* yang telah dibuat.

3.2.1 Pengujian Response Time Antara Sensor ke Cloud Server

Pada pengujian presensi masuk, pengujian dilakukan secara otomatis dimana mahasiswa yang terdaftar akan mencoba mengirimkan data presensi melalui sensor *fingerprint*. Waktu yang dihitung dimulai dari saat data sidik jari telah terbaca dan proses pengiriman dimulai. *Dashboard* aplikasi, diprogram untuk menerima data dan memperbaharui *list* kehadiran secara otomatis serta *real time* agar pengujian yang dilakukan dapat menunjukkan data waktu yang akurat. Sistem presensi dibuat agar dapat menampilkan setiap proses yang sedang berjalan, proses tersebut ditampilkan pada *serial monitor* dan juga *output* pada layar OLED LCD dan ini juga menjadi patokan utama dimana waktu respon akan dicatat. Data pengujian pengiriman presensi masuk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengujian Pengiriman Data Presensi Masuk

Pengujian	Nama Jaringan	Kecepatan Jaringan (Mbps)	Response Time (d)
1	untan	21,06	2,103
2	untan	21,06	2,208
3	untan	21,06	1,903
4	untan	21,06	1,191
5	untan	21,06	1,201
6	untan	21,06	1,927
7	untan	21,06	1,334
8	untan	21,06	1,300
9	untan	21,06	1,172

10	untan	21,06	1,161
11	Workshop_AP	28,24	1,286
12	Workshop_AP	28,24	1,202
13	Workshop_AP	28,24	1,460
14	Workshop_AP	28,24	1,469
15	Workshop_AP	28,24	1,300
16	Workshop_AP	28,24	1,505
17	Workshop_AP	28,24	1,270
18	Workshop_AP	28,24	1,282
19	Workshop_AP	28,24	1,238
20	Workshop_AP	28,24	1,599
21	Cendol Dawet	29,22	1,171
22	Cendol Dawet	29,22	1,223
23	Cendol Dawet	29,22	1,188
24	Cendol Dawet	29,22	1,547
25	Cendol Dawet	29,22	1,198
26	Cendol Dawet	29,22	1,313
27	Cendol Dawet	29,22	1,233
28	Cendol Dawet	29,22	1,243
29	Cendol Dawet	29,22	1,258
30	Cendol Dawet	29,22	1,403

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan mengirimkan total 30 data uji, didapatkan nilai pengujian terhadap *response time* yang dilakukan melalui 3 jaringan dengan kecepatan yang berbeda-beda di lokasi *workshop* jurusan rekayasa sistem komputer pada pukul 16.00 WIB. Pada perhitungan nilai *response time* pengujian masing-masing jaringan, perhitungan menggunakan persamaan 1 dengan menjumlahkan keseluruhan data pengujian dari jaringan tersebut dan membaginya dengan total pengujian.

Nilai *Response Time* “untan” = $\frac{15,5}{10} = 1,55$ detik.

Nilai *Response Time* “Workshop_AP” = $\frac{13,611}{10} = 1,361$ detik.

Nilai *Response Time* “Cendol Dawet” = $\frac{12,777}{10} = 1,278$ detik.

Dari ketiga nilai *response time* yang telah dihitung menggunakan persamaan 1, jaringan yang menghasilkan nilai *response time* terbaik adalah jaringan “Cendol Dawet” dengan waktu 1,278 detik.

Selanjutnya, pada pengujian pengiriman data presensi pulang diperlukan beberapa validasi yang meliputi adanya progres yang telah diisi hari ini serta waktu presensi yang telah melewati satu jam dari data presensi masuk. Setelah data pulang berhasil dikirim, *cloud server* akan memproses data tersebut dan *update* seluruh baris data yang terkait

dimana sebelumnya data presensi pulang mahasiswa yang masih bernilai *null* diubah sesuai dengan data waktu pulang saat ini. Dari pengujian tersebut didapatkan data-data pengujian presensi pulang pada Tabel 4.

Tabel 3. Pengujian Pengiriman Data Presensi Pulang

Pengujian	Nama Jaringan	Kecepatan Jaringan (Mbps)	Response Time (d)
1	untan	24,53	1,178
2	untan	24,53	1,315
3	untan	24,53	1,298
4	untan	24,53	1,188
5	untan	24,53	1,307
6	untan	24,53	2,450
7	untan	24,53	1,187
8	untan	24,53	2,186
9	untan	24,53	1,156
10	untan	24,53	1,212
11	Workshop_AP	27,48	1,876
12	Workshop_AP	27,48	1,287
13	Workshop_AP	27,48	1,389
14	Workshop_AP	27,48	1,145
15	Workshop_AP	27,48	1,287
16	Workshop_AP	27,48	1,334
17	Workshop_AP	27,48	1,313
18	Workshop_AP	27,48	1,293
19	Workshop_AP	27,48	1,258
20	Workshop_AP	27,48	1,346
21	Cendol Dawet	29,19	1,643
22	Cendol Dawet	29,19	1,386
23	Cendol Dawet	29,19	1,237
24	Cendol Dawet	29,19	1,322
25	Cendol Dawet	29,19	1,251
26	Cendol Dawet	29,19	1,213
27	Cendol Dawet	29,19	1,140
28	Cendol Dawet	29,19	1,333
29	Cendol Dawet	29,19	1,193
30	Cendol Dawet	29,19	1,185

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan mengirimkan total 30 data uji, didapatkan nilai pengujian terhadap *response time* yang dilakukan melalui 3 jaringan dengan kecepatan yang berbeda-beda di lokasi *workshop* jurusan rekayasa sistem komputer pada pukul 16.00 WIB. Didapatkan nilai pengujian terhadap *response time* yang dilakukan melalui 3 jaringan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pada perhitungan nilai *response time* pengujian masing-masing jaringan, perhitungan menggunakan persamaan 1 dengan menjumlahkan keseluruhan data

pengujian dari jaringan tersebut dan membaginya dengan total pengujian.

Nilai *Response Time* “untan” = $\frac{14,477}{10} = 1,448$ detik.

Nilai *Response Time* “Workshop_AP” = $\frac{13,528}{10} = 1,353$ detik.

Nilai *Response Time* “Cendol Dawet” = $\frac{12,903}{10} = 1,29$ detik.

Dari ketiga nilai *response time* yang telah dihitung menggunakan persamaan 1, jaringan yang menghasilkan nilai *response time* terbaik adalah jaringan “Cendol Dawet” dengan waktu 1.29 detik.

4.2.2 Pengujian *Response Time* Notifikasi *WhatsApp Gateway*

Pada pengujian *Response Time* terhadap notifikasi *whatsapp gateway*, digunakan aplikasi presensi berbasis *website* yang sebelumnya telah dilengkapi dengan fungsi pengisian progres harian kemajuan tugas akhir. Proses pengujian sendiri terdiri dari pengisian form progres dan menghitungnya secara manual ketika pengguna akan mengirimkan progres hingga notifikasi progres telah muncul di *whatsapp*. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kecepatan pengiriman data antar platform aplikasi yang berbeda. Pengiriman notifikasi *whatsapp* dipicu dari permintaan *cloud server* ketika menerima data progres baru dari mahasiswa. Menggunakan platform penyedia *whatsapp gateway*, aplikasi pengiriman progres dapat dihubungkan dengan aplikasi *whatsapp* berdasarkan dengan nomor telepon yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Data pengujian pengiriman presensi ke *whatsapp* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Pengiriman Data Presensi ke *WhatsApp*

Pengujian	Nama Jaringan	Kecepatan Jaringan (Mbps)	Response Time (d)
1	untan	24,53	3,71
2	untan	24,53	4,08
3	untan	24,53	3,66
4	untan	24,53	4,45
5	untan	24,53	3,37
6	untan	24,53	4,92
7	untan	24,53	3,92
8	untan	24,53	3,29
9	untan	24,53	3,19
10	untan	24,53	2,95

11	Workshop_AP	28,77	2,88
12	Workshop_AP	28,77	2,85
13	Workshop_AP	28,77	2,91
14	Workshop_AP	28,77	3,07
15	Workshop_AP	28,77	2,74
16	Workshop_AP	28,77	2,67
17	Workshop_AP	28,77	2,97
18	Workshop_AP	28,77	2,94
19	Workshop_AP	28,77	3,02
20	Workshop_AP	28,77	2,90
21	Cendol Dawet	15,20	3,24
22	Cendol Dawet	15,20	3,61
23	Cendol Dawet	15,20	3,32
24	Cendol Dawet	15,20	3,54
25	Cendol Dawet	15,20	3,80
26	Cendol Dawet	15,20	3,90
27	Cendol Dawet	15,20	4,83
28	Cendol Dawet	15,20	3,56
29	Cendol Dawet	15,20	3,01
30	Cendol Dawet	15,20	4,02

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan mengirimkan total 30 data uji, didapatkan nilai pengujian terhadap *response time* yang dilakukan melalui 3 jaringan dengan kecepatan yang berbeda-beda di lokasi *workshop* jurusan rekayasa sistem komputer pada pukul 16.00 WIB. Didapatkan nilai pengujian terhadap *response time* yang dilakukan melalui 3 jaringan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pada perhitungan nilai *response time* pengujian masing-masing jaringan, perhitungan menggunakan persamaan 1 dengan menjumlahkan keseluruhan data pengujian dari jaringan tersebut dan membaginya dengan total pengujian.

Nilai *Response Time* “untan” = $\frac{36,83}{10} = 3,68$ detik.

Nilai *Response Time* “Workshop_AP” = $\frac{28,95}{10} = 2,89$ detik.

Nilai *Response Time* “Cendol Dawet” = $\frac{37,54}{10} = 3,75$ detik.

Dari ketiga nilai *response time* yang telah dihitung menggunakan persamaan 1, jaringan yang menghasilkan nilai *response time* terbaik adalah jaringan “Workshop_AP” dengan waktu 2,89 detik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pemantauan berbasis IoT yang mengintegrasikan sensor fingerprint dengan website pemantauan, memungkinkan

mahasiswa untuk melakukan presensi secara mandiri serta mengunggah progres tugas akhir mereka. Implementasi WhatsApp Gateway juga berhasil diterapkan, di mana setiap progres yang diunggah mahasiswa diproses melalui cloud server dan dikirimkan sebagai notifikasi ke orang tua/wali serta dosen pembimbing, dengan waktu rata-rata pengujian 30 data pengiriman 3,44 detik yang menunjukkan sistem dapat bekerja dengan kategori puas (*satisfied*) dan memberikan kemudahan akses informasi secara instan. Selain itu, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan pemantauan kehadiran mahasiswa secara real-time, dengan waktu rata-rata dari pengujian 30 data response time presensi masuk sebesar 1,396 detik dan presensi pulang sebesar 1,364 detik. Untuk meningkatkan kinerja sistem, disarankan menerapkan mekanisme reset otomatis guna mengatasi masalah seperti sensor fingerprint yang tidak terdeteksi atau inisialisasi jaringan yang terlalu lama. Pemilihan sensor fingerprint yang lebih akurat juga diperlukan agar dapat mendeteksi sidik jari dari berbagai sudut tanpa terpengaruh oleh jarak presisi atau layar berbekas. Selain itu, jika sistem ini diimplementasikan secara penuh, perlu adanya penambahan kuota pengiriman pesan pada platform WhatsApp Gateway agar notifikasi tetap berjalan tanpa terhenti akibat keterbatasan kuota bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arizal, A. N. Puteri, F. Zakiyabarsi, and D. F. Priambodo, “Metode Prototype pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMSiN)*, vol. 10, no. 1, p. 1, May 2022, doi: 10.30646/tikomsin.v10i1.606.
- [2] N. M. Sari, L. Mula Tua, and E. Krisnanik, *Sistem Informasi Monitoring Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (SIMP-S/TA) Berbasis Android*. 2019.
- [3] N. Satyahadewi and N. Mutiah, “Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir (SIMTA) Berbasis Web Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura,” 2019.



- [4] N. M. Sari, L. Mula Tua, and E. Krisnanik, *Sistem Informasi Monitoring Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (SIMP-S/TA) Berbasis Android*. 2019.
- [5] A. Septiani, M. Ikhwan, and A. H. Wibowo, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Tugas Akhir Berbasis Web," *ANIMATOR*, vol. 1, no. 3, pp. 7–14, 2023.
- [6] A. Sanaris and I. Suharjo, "Prototype Alat Kendali Otomatis Penjemur Pakaian Menggunakan NodeMCU ESP32 Dan Telegram Bot Berbasis Internet of Things (IOT) Prototype Automatic Drying Tool Using NodeMCU ESP32 and Telegram Bot Based on Internet of Things (IOT)," *Gejayan*, 2022.
- [7] R. Anggriawan and O. Candra, "Rancang Bangun Pengaman Pintu Ruang Kuliah Menggunakan Sensor Fingerprint Berbasis Arduino Mega2560," Jan. 2020. [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jtev/indexJTEV>
- [8] T. Sinaga and T. Tamba, "Sistem Presensi Dengan Metode Sidik Jari Menggunakan Sensor Fingerprint Dengan Tampilan Pada PC," 2013.
- [9] S. Ratna, "Sistem Monitoring Kesehatan Berbasis Internet of Things (IoT)," 2020.
- [10] H. Al Fani, S. Sumarno, J. Jalaluddin, D. Hartama, and I. Gunawan, "Perancangan Alat Monitoring Pendeteksi Suara di Ruang Bayi RS Vita Insani Berbasis Arduino Menggunakan Buzzer," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 4, no. 1, p. 144, Jan. 2020, doi: 10.30865/mib.v4i1.1750.
- [11] A. P. Junfithrana, I. H. Kusumah, A. Suryana, Edwinanto, A. D. W. M. Sidik, and M. Artiyasa, "Identifikasi Gas terlarut Minyak Transformator dengan Menggunakan Logika Fuzzy Menggunakan Metode TDCG untuk Menentukan Kondisi Transformator 150 KV," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 1, no. 1, pp. 11–15, 2019.
- [12] F. Sahrul, M. A. Safi'ie, and O. Decroly, "Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," Jun. 2016.
- [13] F. Luthfi, "Penggunaan Framework Laravel Dalam Rancang Bangun Modul Back-End Artikel Website Bisnisbisnis.ID," 2017.
- [14] S. P. Santoso and F. Wijayanto, "Rancang Bangun Akses Pintu Dengan Sensor Suhu Dan Handsanitizer Otomatis Berbasis Arduino," *Jurnal Elektro*, vol. 10, 2022.
- [15] B. Haryanto, "Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web (Studi Kasus: Klinik Gaga Medika)," *Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 2, pp. 1976–1992, 2024.
- [16] R. Kraft *et al.*, "Efficient Processing of Geospatial mHealth Data Using a Scalable Crowdsensing Platform," *Sensors (Switzerland)*, vol. 20, no. 12, pp. 1–21, Jun. 2020, doi: 10.3390/s20123456.
- [17] S. E. Prasetyo and Elvin, "Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Wireless 2.4 GHz dan 5 GHz di Dalam Ruang dengan Hambatan Kaca," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, vol. 15, no. X2, 2021.
- [18] F. E. S. Silalahi, M. Prayitno, W. Gambetta, F. Amhar, M. Nur Qomari Adi Wijaya, and T. N. R. Rizka, "Identifikasi Pertumbuhan Data dan Penggunaan Application Performance Index (APDEX) Score dalam Penilaian Kinerja Aplikasi Penyaji Informasi Geospasial," *Jl. Prof. DR. Satrio No.kav*, vol. 247, p. 12940, Mar. 2021, doi: 10.30818/jpkm.2021.2060110.